

MACCHINA ASINCRONA

Ultima macchina che vediamo. Si differenzia dalle altre due perché è l'unica ad avere il rotore alimentato in AC. Rispetto alle altre 2 macchine portano diversi vantaggi:

- Possono partire se attaccate a rete → Molto economica e non ha grossi problemi di controllo
- Possono essere sincronizzate
- Funzionano ad alte velocità
- Macchine robuste meccanicamente

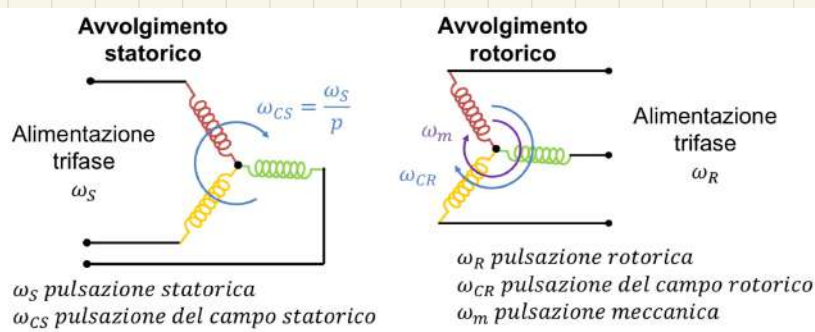
Lo svantaggio è che non è efficiente come generatore, e anche come motore produceva più coppia le macchine sincrone e portate di parametri.

STRUTTURA DELLA MACCHINA

Il funzionamento della macchina è uguale a quello delle macchine sincrone in termini di campi magnetici e della loro interazione, ma si differenzia nella produzione di tali campi.

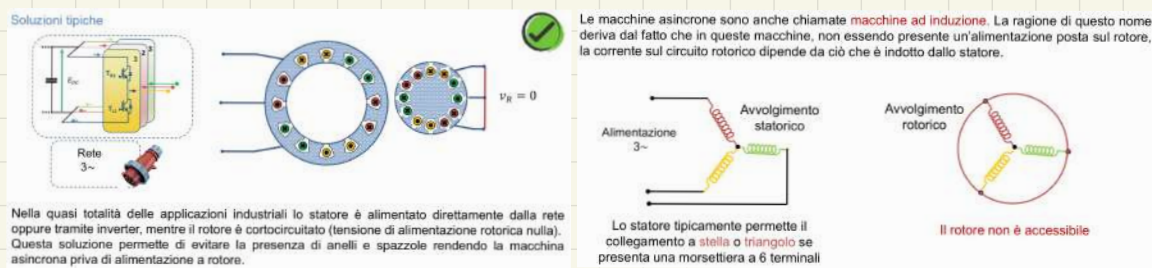
Infatti:

- lo STATORE è uguale a quello delle macchine sincrone
- il ROTORE ha un funzionamento simile a quello statorico: viene prodotto un campo magnetico rotante anche al rotore, che ruota però ad una velocità diversa da quello di statore. Quindi ci sono un avvolgimento trifase anche al rotore. L'importante è che $W_{STATORE} = W_{ROTORE MECC} + W_{ROTORE CAMPO MAGN}$.



NOTA I campi magnetici di statore e rotore effettivi devono ruotare alla stessa velocità. La macchina è detta asincrona perché non c'è il vincolo per il quale il rotore deve ruotare insieme al campo rotante! Il rotore può andare a qualsiasi velocità (tranne a quella del campo rotante), è il campo prodotto dal rotore che deve ruotare alla velocità del campo rotante.

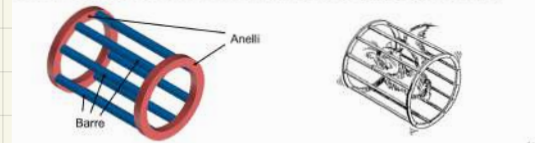
NOTA Nella maggior parte delle applicazioni si tende a non alimentare il rotore, ma il campo magnetico viene prodotto per induzione: il rotore sente un campo magnetico variabile sui suoi conduttori, e ciò induce delle correnti e circoli nei suoi avvolgimenti, le quali a loro volta andranno a produrre un campo magnetico (rotante, di rotore).



L'avvolgimento di rotore viene per lo più implementato con una struttura che si definisce e **GABBIA di SCOTIATOLO** → cave rotoriche riempite di alluminio (non troppo costoso e un buon conduttore), e cortocircuitate.

Quando il rotore è in cortocircuito e quindi non accessibile la realizzazione più comune è quella che prende il nome di rotore a gabbia di scoiattolo. In un rotore a gabbia di scoiattolo le cave rotoriche vengono riempite da una pressofusione di metallo (generalmente alluminio) e cortocircuitate da due anelli ai lati. In conduttori in cava vengono sostituiti da barre di metallo tutte collegate fra loro in cortocircuito da due anelli.

Questa soluzione conferisce alla macchina una maggiore robustezza meccanica ed elettrica e rende la macchina meno costosa (il costo dell'alluminio è molto inferiore a quello del rame).



NOTA l'alluminio conferisce solidità alla struttura, sia meccanica che chimica, e poi si lavora facilmente

NOTA le fasi di statore sono commesse a stella o a triangolo (di solito è presente una morsetteria). Il tipo di collegamento vedremo sarà importante per l'avviamento delle macchine.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Come detto prima, la macchina per funzionare deve avere il campo di rotore sincrono e quello di statore, ma le frequenze di alimentazione di statore e rotore devono essere diverse!

Abbiamo : $\omega_{m,e} + \omega_R = \omega_s$ con $\omega_{m,e} \rightarrow$ Velocità meccanica (in GRADI ELETTRICI)
 $\omega_R \rightarrow$ pulsazione di alimentazione e rotore
 $\omega_s \rightarrow$ pulsazione di alimentazione e statore

C'è una doppia rotazione: il campo rotante ruota alla sua freq. di alimentazione + la vel. meccanica del rotore

NOTA . $\omega_s = \omega_R \Rightarrow \omega_{m,e} = 0 \rightarrow$ SPUNTO

• $\omega_{m,e} = \omega_s \Rightarrow \omega_R = 0 \rightarrow$ SINCRONISMO (non viene prodotta coppia)

NOTA se il rotore è alimentato in corrente continua, allora abbiamo il funzionamento da macchine sincrone.

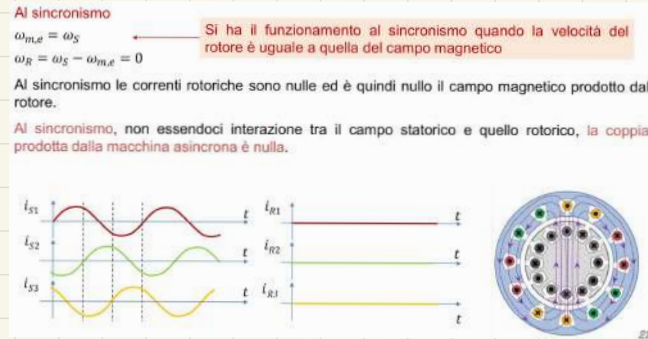
Per spiegare il funzionamento si suppone per semplicità di avere non un rotore con gabbie di scoiattolo, ma un rotore con 3 avvolgimenti trifase

NOTA Per avere coppia, STATORE e ROTORE devono avere lo stesso numero di coppie di poli. Le strutture a gabbie di scoiattolo è ottimale perché si adatta al numero di coppie di poli dello statore.

SINCRONISMO

Al sincronismo $\rightarrow \omega_{w,e} = \omega_s$

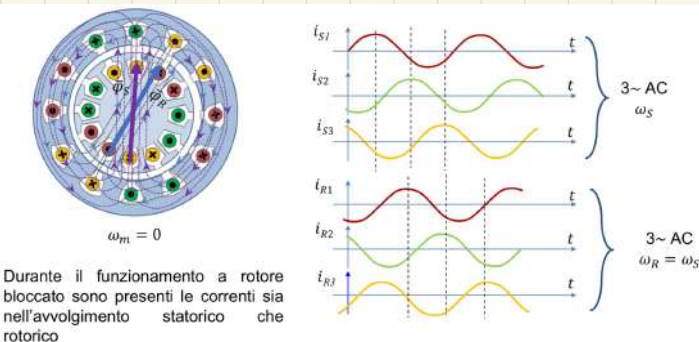
Il campo magnetico rotante ruota alla stessa velocità di rotazione del rotore. Questo vuol dire che il rotore vede su i suoi avvolgimenti un campo costante, e un campo costante non induce alcuna corrente e rotore $\rightarrow \omega_R = 0$



ALLO SPUNTO

Allo spunto siamo nella condizione per cui $\omega_{w,e} = 0 \rightarrow \omega_R = \omega_s$

A rotore gli avvolgimenti risentono dell'interazione con il campo magnetico rotante (e quindi variabile) $\rightarrow$ ai capi degli avvolgimenti di rotore nasce una fem, quindi una corrente, e quindi un campo magnetico di rotore che genera alla stessa frequenza del campo rotante di statore



SCORRIMENTO (Analisi ad una Generica Velocità)

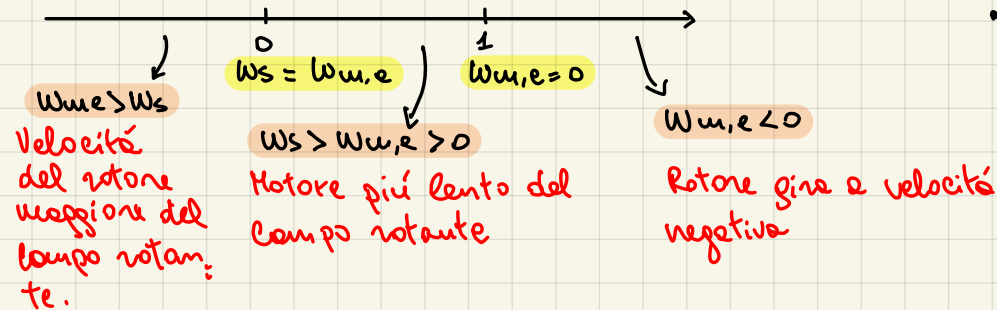
Per descrivere il rapporto tra le 3 velocità citate, introduciamo una nuova variabile, ovvero lo **SCORRIMENTO**:

$$S = \frac{\omega_s - \omega_{m,e}}{\omega_s}$$

Questa variabile è introdotta per comprendere quanto è più veloce o più lento il rotore rispetto al campo magnetico rotante.

NOTA

- $S=0 \rightarrow$ Rotore sta rotando al sincronismo ($\omega_s = \omega_{m,e}$)
- $S=1 \rightarrow$ Siamo allo spunto ($\omega_{m,e} = 0$).

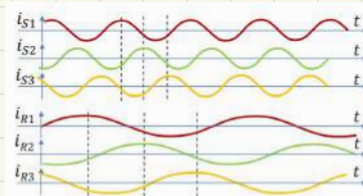
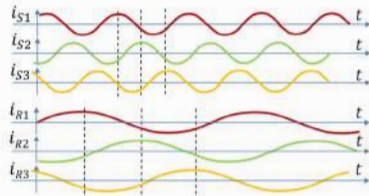
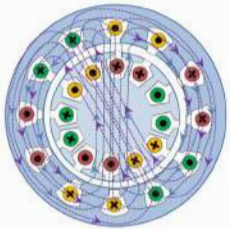


Grazie a questa variabile si comprende ad esempio il rapporto tra la pulsazione di deviazione del rotore e del campo magnetico di statore: se $0 < S < 1$, abbiamo che il campo di statore "seguirà" sul rotore, le correnti che si inducono e rotore sono ad una pulsazione definita dalla velocità relativa tra rotazione del campo di statore e di rotazione meccanica del rotore.

- Per un osservatore sincrono con lo statore (quindi fermo) la pulsazione del campo magnetico prodotto dal rotore è la somma della pulsazione meccanica e della pulsazione del campo magnetico rotorico per un osservatore sincrono con il rotore

$$\omega_{CR,e}^S = \omega_{CR,e}^R + \omega_{m,e} = \omega_R + \omega_{m,e} = \omega_s$$

I campi magnetici rotanti di statore e rotore sono sempre sincroni



La pulsazione delle correnti di statore è ω_s

La pulsazione delle correnti di rotore è $\omega_R = \omega_s - \omega_{m,e} = S \omega_s$

scorrimento

Al sincronismo la frequenza delle correnti di rotore è nulla.

A rotore bloccato la frequenza delle correnti di rotore è pari a quella delle correnti di statore.

Ad una generica velocità, la pulsazione delle correnti di rotore è pari alla differenza di velocità angolare in tra il campo magnetico di statore (in gradi elettrici) e la velocità del rotore (in gradi elettrici).

EQUAZIONI DI MACCHINA

Le equazioni di macchina si ricavano esattamente allo stesso modo nel quale ci si può ricavare le equazioni delle macchine sincrone, con una differenza: ora abbiamo e rotore un'equazione di fase che, da un sistema di riferimento rotorico, sarà uguale a quella di fase di statore in un sistema statorico (o meno del valore di tensione, dal momento che la fase di statore non è alimentata da una fonte esterna).

RICORDIAMO

1) In una fase si andavano a trovare i seguenti contributi:

$$V = RI + \frac{d\psi}{dt}, \text{ con } \psi = \psi_{\text{disperso}} + \psi_{\text{trasfero}}$$

$\psi_{\text{disperso}} = L_d \cdot i_1$ (L_d INDUTTANZA di DISPERSIONE, flusso prodotto dalla fase che si concatena una non va al transfero, quindi definito disperso)

$$\psi_{\text{TRASFERO}} = L_{\text{react}} \cdot i_1 + M \cdot i_2 \left[\begin{array}{l} L_{\text{react}} = \text{Flusso prodotto dalla fase che va al transfero e si concatena} \\ M = \text{flusso prodotto dall'altro circuito, che si concatena con la fase passando dal transfero} \end{array} \right]$$

2) Inoltre, essendo il sistema trifase, possiamo rappresentare le grandezze di macchina con i loro vettori di spazio.



STATORE

$$\left\{ \begin{array}{l} \bar{V}_S = R \bar{I}_S + \frac{d\bar{\psi}_S}{dt} \\ \bar{\psi}_S = \bar{\psi}_{Sd} + \bar{\psi}_{St} = \underbrace{(L_{Sd} + L_{\text{react}})}_{L_{\text{STATORE}}} \bar{I}_S + M \bar{I}_R \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \bar{V}_S = R \bar{I}_S + L_{\text{STATORE}} \cdot \frac{d\bar{I}_S}{dt} + M \frac{d\bar{I}_R}{dt} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{SISTEMA di RIFERIMENTO} \\ \text{STATORICO} \end{array}$$

ROTORE

$$\left\{ \begin{array}{l} \bar{V}_R = R \bar{I}_R + \frac{d\bar{\psi}_R}{dt} \\ \bar{\psi}_R = \bar{\psi}_{Rd} + \bar{\psi}_{Rt} = \underbrace{(L_{Rd} + L_{\text{react}})}_{L_{\text{ROTORE}}} \bar{I}_R + M \bar{I}_S \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \bar{V}_R = 0 = R \bar{I}_R + L_{\text{ROTORE}} \cdot \frac{d\bar{I}_R}{dt} + M \frac{d\bar{I}_S}{dt} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{SISTEMA di RIFERIMENTO} \\ \text{ROTORICO} \end{array}$$

Non è alimentazione
e rotore
↓

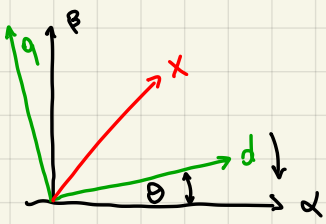
NOTA Il termine M è uguale in entrambe le equazioni. le equazioni sono simmetriche, se non per $\bar{U}_R = 0$.

COPPIA

Per cercare il valore di coppia, facciamo il bilancio energetico.

NOTA Abbiamo bisogno che le equazioni siano riportate rispetto ad un unico sistema di riferimento. Per comodità scegliamo di riportarle sotto il **sistema di riferimento di ROTORE**.

$$X_S^s = X_S^R \cdot e^{j\theta}$$



Perché scriviamo $X_S^s = X_S^R \cdot e^{j\theta}$ e non $X_S^s \cdot e^{-j\theta}$? Perché vogliamo esprimere tutte le grandezze come appartenenti al sistema di riferimento rotorico, nel secondo caso il termine vettoriale è dipendente dal sistema di riferimento statorico.

Allora: $\bar{V}_S^R \cdot e^{j\theta_{m,e}} = R_S \bar{I}_S^R \cdot e^{j\theta_{m,e}} + \frac{d}{dt} (\bar{\Psi}_S^R \cdot e^{j\theta_{m,e}}) = R_S \bar{I}_S^R \cdot e^{j\theta_{m,e}} + \underbrace{\frac{d\bar{\Psi}_S^R}{dt} \cdot e^{j\theta_{m,e}}}_{\text{STARE ATTENTI ALLA DERIVATA DEL FLUSSO, È UN TERMINE CHE PRESENTA UNA DERIVATA COMPOSTA}} + \underbrace{e^{j\theta_{m,e}} \left(\frac{d\theta_{m,e}}{dt} \right)}_{\text{DERIVATA FUNZIONE COMPOSTA } g'(f(x)) \cdot f'(x)} \cdot \bar{\Psi}_S^R$

DA CORREGGERE
↓
 $j\omega_{m,e}$
||

NOTA Nel sistema trifase la potenza elettrica è data da $P = \frac{3}{2} UI \rightarrow$ Moltiplico l'equazione di tensione per $\frac{3}{2}i$, ed ottengo l'espressione di potenza.

NOTA POTENZA ELETTRICA = $P_{IN} = P_{STATORE} + P_{ROTORE} \rightarrow$ Nella macchina sincrona non considero le potenze di rotore perché andrebbe tutta in perdita (per effetto Joule), qui succede la stessa cosa, non è la potenza di rotore che genera coppia (si dissipa non solo per effetto Joule, ma anche in variazione dell'energia magnetica!).

$P_{ELETTRICA} (P_{IN}) \rightarrow P_{MECCANICA} (P_{OUT})$

Bilancio di potenze:

$$P_S = P_R + P_M = \frac{3}{2}(\bar{I}_S^R \cdot \bar{I}_S^R) + \frac{3}{2}(\bar{I}_S^R \cdot \bar{I}_S^R)$$

Potenza elettrica

$$P_S = \frac{3}{2}(\bar{I}_S^R \cdot \bar{I}_S^R) = \frac{3}{2}R_S|\bar{I}_S^R|^2 + \frac{3}{2}L_S\left(\bar{I}_S^R \cdot \frac{d\bar{I}_S^R}{dt}\right) + \frac{3}{2}M\left(\bar{I}_S^R \cdot \frac{d\bar{I}_S^R}{dt}\right) + \frac{3}{2}\omega_{mec}(\bar{I}_S^R \cdot j\bar{\Psi}_S^R)$$

$$P_R = \frac{3}{2}(\bar{I}_S^R \cdot \bar{I}_S^R) = \frac{3}{2}R_R|\bar{I}_S^R|^2 + \frac{3}{2}L_R\left(\bar{I}_S^R \cdot \frac{d\bar{I}_S^R}{dt}\right) + \frac{3}{2}M\left(\bar{I}_S^R \cdot \frac{d\bar{I}_S^R}{dt}\right)$$

Potenza meccanica

$$P_M = C_m \omega_m$$

Bilancio di potenze

$$P_S = \text{Perdite} + \text{Variazione di Energia Magnetica} + P_M$$

Bilancio di potenze:

$$P_{STAT} + P_{ROTOR} = \frac{3}{2}R_S|\bar{I}_S^R|^2 + \frac{3}{2}R_R|\bar{I}_S^R|^2$$

Perdite per effetto Joule negli avvolgimenti statorici e rotorici

Variazione di energia magnetica nell'induttanza statorica

$$P_{MAG-S} = \frac{3}{2}L_S\left(\bar{I}_S^R \cdot \frac{d\bar{I}_S^R}{dt}\right) = \frac{3}{2}\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}L_S|\bar{I}_S^R|^2\right)$$

Variazione di energia magnetica nell'induttanza rotorica

$$P_{MAG-R} = \frac{3}{2}L_R\left(\bar{I}_S^R \cdot \frac{d\bar{I}_S^R}{dt}\right) = \frac{3}{2}\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}L_R|\bar{I}_S^R|^2\right)$$

Variazione di energia magnetica nella mutua induttanza

$$P_{MAG-M} = \frac{3}{2}M\left(\bar{I}_S^R \cdot \frac{d\bar{I}_S^R}{dt} + \bar{I}_S^R \cdot \frac{d\bar{I}_S^R}{dt}\right)$$

$$P_S = P_R + P_M = \frac{3}{2}(\bar{I}_S^R \cdot \bar{I}_S^R) + \frac{3}{2}(\bar{I}_S^R \cdot \bar{I}_S^R) = P_{JS} + P_{JR} + P_{MAG-S} + P_{MAG-R} + P_{MAG-M} + \frac{3}{2}\omega_{mec}(\bar{I}_S^R \cdot j\bar{\Psi}_S^R)$$

$P_{ROTORE} = \text{PERDITE}$

$$P_{STATORE} = \frac{3}{2} \bar{V}_S^R \bar{I}_S^R = \frac{3}{2} \bar{I}_S^R R + \frac{3}{2} L_S \bar{I}_S^R \left(\frac{d\bar{I}_S^R}{dt} \right) + \frac{3}{2} M \left(\frac{d\bar{I}_S^R}{dt} \right) \bar{I}_S^R + \frac{3}{2} \omega_{m,e} (\bar{I}_S^R j \bar{\Psi}_S^R)$$

↓
↓
↓
↓
P INGRESSO
JOULE
MAGNETICA
POTENZA MECCANICA

$$P_{meccanica} = C_m \cdot \omega_m = \frac{3}{2} \omega_{m,e} (\vec{I}_s^R \cdot \vec{J} \vec{\Phi}_s^R) \quad , \text{ con } \omega_{m,e} = p \cdot \omega_m$$

($\omega_{m,e}$ = vel. del rotore in gradi elettrici =
n coppie di poli · $\omega_{meccanica}$ effettiva)

$$\text{Allora: } C_m = \frac{3}{2} p (\vec{I}_s^R \cdot \vec{J} \vec{\Phi}_s^R)$$

CIRCUITO EQUIVALENTE

Come fatto per la macchina sincrona, costruiamo il circuito equivalente di una fase di macchina (essendo un si = sterna trifase, le 3 fasi di macchina sono uguali, solo sfasate di 120° , ci basterà descriverne una per comprendere il funzionamento di tutte).

EQUAZIONI (VETTORE di SPAZIO)

$$\begin{cases} \vec{V}_s = R_s \vec{I}_s + \frac{d\vec{\Phi}_s}{dt} \\ \vec{\Phi}_s = L_s \vec{I}_s + M \vec{I}_R \\ 0 = R_R \vec{I}_R + \frac{d\vec{\Phi}_R}{dt} \\ \vec{\Phi}_R = L_R \vec{I}_R + M \vec{I}_s \\ C_m = \frac{3}{2} p (\vec{I}_s \cdot \vec{J} \vec{\Phi}_s) \end{cases}$$



Volemmo analizzare solo una fase, non utilizziamo il vettore di spazio, ma le equazioni fasoriali (tenendo conto che:

$$\vec{X} = \sqrt{2} \bar{X}$$

modulo vettore di spazio =
VALORE di picco

modulo fasore = VALORE EFFICACE
= VALORE / $\sqrt{2}$)

NOTA Non compariranno ter-
mini con ωt come nella mac-
china sincrona, perché non ci
sono grandezze costanti.



EQUAZIONI (FASORI)

$$\begin{cases} \bar{V}_s = R_s \bar{I}_s + j \omega_s \bar{\Phi}_s \\ \bar{\Phi}_s = L_s \bar{I}_s + M \bar{I}_R \\ 0 = R_R \bar{I}_R + j \omega_R \bar{\Phi}_R \\ \bar{\Phi}_R = L_R \bar{I}_R + M \bar{I}_s \\ C_m = \frac{3}{2} p (\bar{I}_s \cdot \vec{J} \bar{\Phi}_s) \end{cases}$$

NOTA La derivata
diventa " $j\omega$ "
 $\bar{A} = A \cdot e^{j\omega t} \rightarrow$
 $\frac{dA e^{j\omega t}}{dt} = A \cdot e^{j\omega t} \cdot j\omega$
 $= \bar{A} \cdot j\omega$

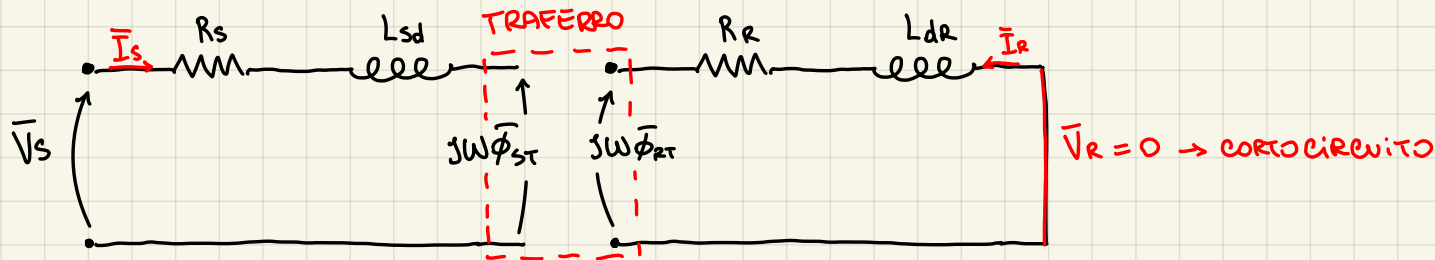
- Nel costruire un circuito equivalente, dobbiamo trovare il modo di accoppiare i 2 circuiti. Un modo è quello di porre in relazione i flussi al trafero. Riseriviamo quindi le equazioni di tensione, modificando però il modo in cui è esplicitato il flusso: ciò che ci interessa ora è separare il termine di flusso disperso dal termine di flusso al trafero!

$$1) \begin{cases} \bar{\Phi}_s = \bar{\Phi}_{sd} + \bar{\Phi}_{st} = L_{sd} \cdot \bar{I}_s + \bar{\Phi}_{st} \\ \bar{\Phi}_R = \bar{\Phi}_{Rd} + \bar{\Phi}_{Rt} = L_{Rd} \cdot \bar{I}_R + \bar{\Phi}_{Rt} \end{cases}$$



$$2) \begin{cases} \bar{V}_s = R \bar{I}_s + j \omega L_{sd} \bar{I}_s + j \omega \bar{\Phi}_{st} \\ 0 = R \bar{I}_R + j \omega L_{Rd} \bar{I}_R + j \omega \bar{\Phi}_{Rt} \end{cases}$$

EQUAZIONI DEL CIRCUITO EQUIVALENTE



L'obiettivo è quello di osservare cosa succede al rotore facendo variare un parametro a statore. Con questo circuito però non riusciamo ancora ad esprimere una relazione secondo una proporzionalità diretta perché:

- 1) i flussi diiferenti sono diversi e accoppiati senza un legame che li accoppi
- 2) i due circuiti descrivono velocità di rotazione diverse

Andiamo a manipolare le equazioni per costruire un circuito equivalente dove ad una azione a statore corrisponde una risposta al rotore

FLUSSO AL TRAFERRO

Il flusso diiferenti di statore e di rotore possono essere accoppiati secondo una costante geometrica che definiamo k :

$$\bar{\phi}_{st} = k \bar{\phi}_{rt}$$

k rappresenta il rapporto di trasformazione della macchina (un po' come nel trasformatore il rapporto di trasformazione è dato dal rapporto di spire tra i due induttori $\rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$, con $V = \frac{d\phi}{dt}$)

Allora abbiamo:

$$\bar{\phi}_{st} = k M \bar{I}_s + M \bar{I}_r = k M \left(\bar{I}_s + \frac{\bar{I}_r}{k} \right)$$

$$\bar{\phi}_{rt} = M \bar{I}_s + \frac{M}{k} \bar{I}_r = M \left(\bar{I}_s + \frac{\bar{I}_r}{k} \right)$$

Se pensiamo al flusso prodotto dai due circuiti rapportandolo al coefficiente comune (la Mutua induttanza), allora lo statore ha un'induttanza grande kM , mentre il rotore ha un'induttanza grande M/k . Otteniamo un'espressione che mette in relazione il flusso diiferenti prodotto dallo statore e dal rotore, dove il primo è k volte più grande

NOTA UTILIZZIAMO COME METRO M PERCHÉ È UN PARAMETRO UGUALE IN ENTRAMBE LE MACCHINE

RICORDARSI DI RACCOGLIERE M E kM , DOBBIAMO METTERE IN RELAZIONE IL TRAFERRO

NOTA: Come si ottiene quel risultato

Guardare sotto: $M = N_1 \cdot N_2$
 $L_1 = N_1^2$
 $L_2 = N_2^2$
 $\rightarrow L_1 = kM = N_1 N_2 \cdot \frac{N_1}{N_2} = N_1^2$, $L_2 = \frac{M}{k} = N_1 N_2 \cdot \frac{N_2}{N_1} = N_2^2$



$$\bar{\phi}_{ST} = \frac{3\mu_0 N_S^2 K_{aS}^2 L\tau}{2p\delta\pi^2} \bar{I}_S + \frac{3\mu_0 N_S N_R K_{aS} K_{aR} L\tau}{2p\delta\pi^2} \bar{I}_R$$

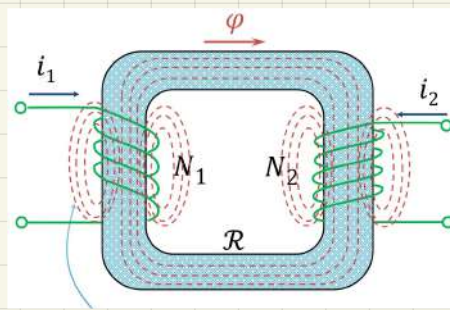
$$\bar{\phi}_{RT} = \frac{3\mu_0 N_S N_R K_{aS} K_{aR} L\tau}{2p\delta\pi^2} \bar{I}_S + \frac{3\mu_0 N_R^2 K_{aR}^2 L\tau}{2p\delta\pi^2} \bar{I}_R$$

Il flusso concatenato al traferro con lo statore e con il rotore meno di una costante moltiplicativa. Questa costante K è nota della macchina.

$$\bar{\phi}_{ST} = \frac{N_S K_{aS}}{N_R K_{aR}} \bar{\phi}_{RT} = K \bar{\phi}_{RT}$$

$$K = \frac{N_S K_{aS}}{N_R K_{aR}}$$

$$\begin{cases} \varphi_{1c} = \left(L_{1d} + \frac{N_1^2}{\mathcal{R}}\right) i_1 + \frac{N_1 N_2}{\mathcal{R}} i_2 \\ \varphi_{2c} = \left(L_{2d} + \frac{N_2^2}{\mathcal{R}}\right) i_2 + \frac{N_1 N_2}{\mathcal{R}} i_1 \end{cases}$$



Abbiamo definito K come rapporto di trasformazione, infatti si vede che è l'analogo del rapporto delle spine in un trasformatore

$$\text{Se } N_1/N_2 = K$$

$$\begin{cases} \varphi_1 = N_1^2 i_1 + N_1 N_2 i_2 \\ \varphi_2 = N_2^2 i_2 + N_1 N_2 i_1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{\varphi_1}{\varphi_2} = \frac{N_1 (N_1 i_1 + N_2 i_2)}{N_2 (N_2 i_2 + N_1 i_1)} = K \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Se } N_1 N_2 = M &\rightarrow N_1^2 = \frac{N_1}{N_2} \cdot N_1 \cdot N_2 = K \cdot M \\ &\rightarrow N_2^2 = N_1 N_2 \cdot \frac{N_2}{N_1} = M/K \end{aligned}$$

Definiamo 2 nuove grandezze:

$M' = KM \rightarrow$ Coefficiente di mutua induzione riportato a statore (il flusso al traferro dello statore è K volte più grande di quello del rotore, e lo rappresentiamo circuitualmente con questo termine).

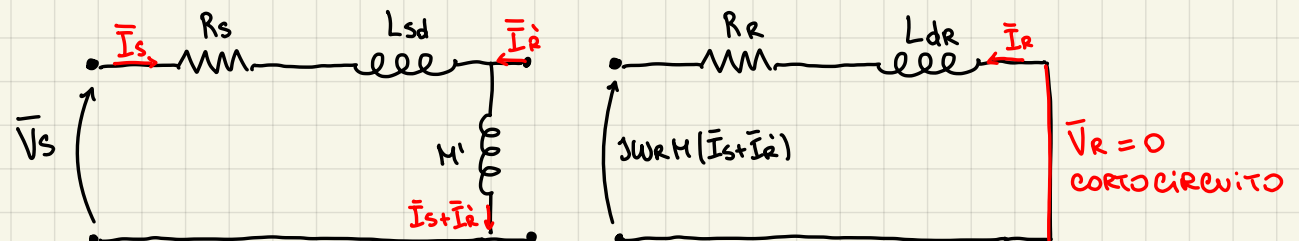
$\bar{I}_R' = \frac{\bar{I}_R}{K} \rightarrow$ Corrente rotorica riportata a statore (circuitualmente imponiamo questa induttanza a statore, dove vediamo che oltre a I_S , c'è il contributo di corrente dato da I_R/K).

NOTA Perché poniamo l'induttanza a statore? Solo per motivi pratici, permettendo di condurre l'analisi in maniera più semplice. L'idea sarà di andare a descrivere l'intera macchina con un unico circuito in cui i parametri rotorici sono sostituiti con parametri fittizi (che indicheremo con degli Apici)

Otteniamo allora:

$$\bar{V}_S = R_S \bar{I}_S + j\omega L_{sd} \bar{I}_S + j\omega M' (\bar{I}_S + \bar{I}_R')$$

$$0 = R_R \bar{I}_R + j\omega L_{dr} \bar{I}_R + j\omega M (\bar{I}_S + \bar{I}_R)$$



ATTENZIONE $MK(I_S + I_R/K)$ E $M(I_S + I_R/K)$ SONO I 2 MODI RICAVATI PER SOSTITUIRE I FLUSSI AL TRAFERRO

Così facendo siamo riusciti ad esprimere i 2 flussi ed i tensioni sotto un'unica grandezza. Ma non abbiamo ancora accoppiato il circuito. Il nostro obiettivo è imporre due circuiti mutuamente accoppiati, percorsi da correnti a frequenze diverse. Quindi servirebbe creare un accoppiamento (tramite parametri fittizi) perfetto di corrente e flusso ed tensione.

↓ PER OTTENERE I PARAMETRI FITTIZI, MANIPOLIAMO LE EQUAZIONI, MOLTIPLICANDO PER K^2/K (PER K) I TERMINI DELL'EQUAZIONE (a destra e a sinistra).

$$0 = R_r \bar{I}_r + j\omega_r L_{rd} \bar{I}_r + j\omega_r M(\bar{I}_s + \bar{I}_r')$$

$$0 = K^2 R_r \frac{\bar{I}_r}{K} + j\omega_r K^2 L_{rd} \frac{\bar{I}_r}{K} + j\omega_r K M(\bar{I}_s + \bar{I}_r')$$

$\frac{K^2}{K}$ perché così accoppio: • Mutua induzione tra statore e rotore
• Corrente tra statore e rotore

NOTA Abbiamo ottenuto in realtà così facendo altri due parametri fittizi (coerentemente con le correnti ottenute)

$$R_r' = K^2 R_r$$

Resistenza rotorica riportata a statore

$$L'_{dr} = K^2 L_{dr}$$

Induttanze di dispersione rotoriche riportate a statore

↓ ABBIAMO QUINDI OTTENUTO

$$\bar{V}_s = R_s \bar{I}_s + j\omega_s L_{sd} \bar{I}_s + j\omega_s M'(\bar{I}_s + \bar{I}_r')$$

$$0 = R_r' \bar{I}_r' + j\omega_r L_{rd}' \bar{I}_r' + j\omega_r M'(\bar{I}_s + \bar{I}_r')$$

Le equazioni appaiono simmetriche (e viene dalla tensione di alimentazione)

• VELOCITÀ DI ROTAZIONE DIVERSE

I due circuiti sono accoppiati elettricamente, ma sono alimentati a frequenze diverse. Per accoppiare anche le pulsazioni di alimentazione, utilizziamo la variabile **SCORRIMENTO**

$$S = \frac{\omega_s - \omega_{m,e}}{\omega_s} = \frac{\omega_r}{\omega_s} \rightarrow \omega_r = S \omega_s \rightarrow \text{Sostituiamo } \omega_r \text{ nell'equazione di rotore}$$

$$\begin{cases} \bar{V}_s = R_s \bar{I}_s + j\omega_s L_{sd} \bar{I}_s + j\omega_s M'(\bar{I}_s + \bar{I}_r') \\ 0 = R_r' \bar{I}_r' + j\omega_s L_{rd} \bar{I}_r' + j\omega_s M'(\bar{I}_s + \bar{I}_r') \end{cases} \quad \bar{V}_s = R_s \bar{I}_s + j\omega_s L_{sd} \bar{I}_s + j\omega_s M'(\bar{I}_s + \bar{I}_r') \rightarrow$$

DIVIDO PER S

NOTA $\frac{R_r'}{S} = R_r' \cdot \frac{1-S}{S} + R_r'$

$$\frac{R_r' - R_r' S}{S} + R_r' = \frac{R_r' - R_r' S + S R_r'}{S} = \frac{R_r'}{S}$$

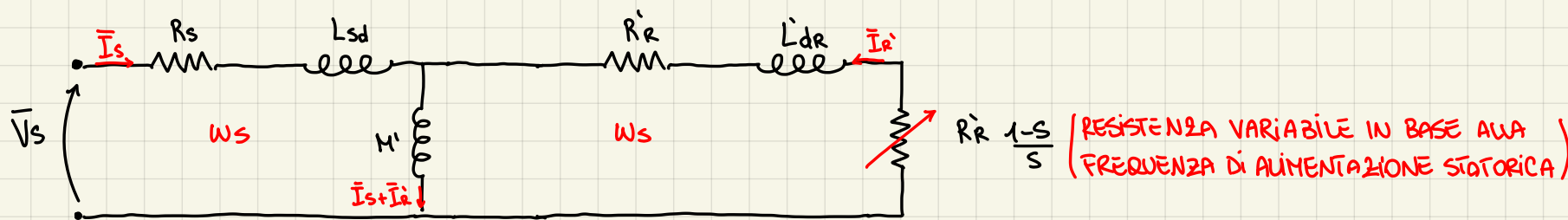
$$\begin{cases} \bar{V}_s = R_s \bar{I}_s + j\omega_s L_{sd} \bar{I}_s + j\omega_s M'(\bar{I}_s + \bar{I}_r') \\ 0 = (R_r' + R_r' \frac{1-S}{S}) \bar{I}_r' + j\omega_s L_{rd} \bar{I}_r' + j\omega_s M'(\bar{I}_s + \bar{I}_r') \end{cases}$$

con

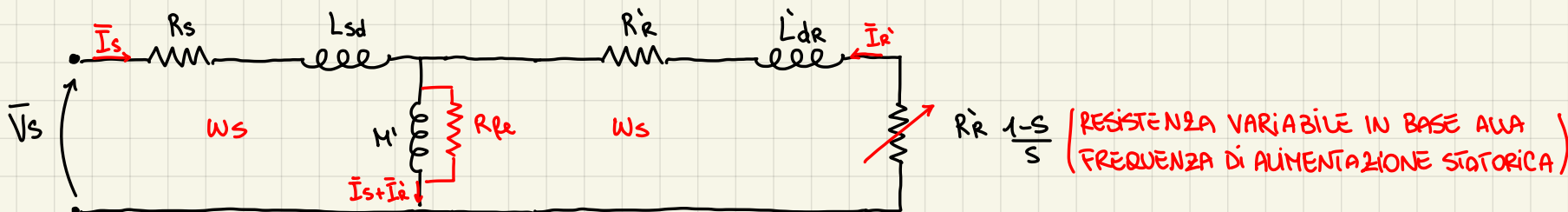
$$R_r' \frac{1-S}{S} = \text{RESISTENZA FITTIZIA di ROTORE}$$

NOTA Si vuole riottenere il termine R_r' isolato, dal momento che quel valore resistivo è presente e rappresenta il valore resistivo degli avvolgimenti

Abbiamo accoppiato i 2 circuiti, ottenendone uno equivalente con il quale poter descrivere il funzionamento della macchina.



NOTA Possiamo aggiungere una resistenza in parallelo alla Mutua induttanza riportata al Rotore, che rappresenta le PERDITE NEL FERRO



Nelle macchine asincrone le perdite del ferro sono importanti, dal momento che sono presenti sia a statore che a rotore. Perché in parallelo all'induttore M' ? Per il fatto che così possiamo comprendere tali perdite in entrambe le maglie del circuito. Ovviamente anche questo termine rappresenta una resistenza fittizia (è un parametro dissipativo), e il suo valore è fornito dal produttore.

ANALISI DI $R_r \frac{1-s}{s}$

Questa resistenza fittizia dipende dallo scorrimento:

- Se $s=1 \rightarrow$ ROTORE BLOCCATO $\rightarrow$ Resistenza fittizia si cortocircuito
- Se $s=0 \rightarrow$ ROTORE GIRA ALLA VELOCITA' DI SINCRONISMO $\rightarrow$ c'è un circuito aperto (Resistenze infinite riconducibile al fatto che il rotore, non vedendo alcun campo magnetico variabile, non vede generarsi alcuna corrente indotta).

NOTA Osservando i termini che compongono il circuito equivalente, si deduce come, facendo un bilancio di energie, la resistenza fittizia rappresenta la potenza erogata dal motore!

Infatti:

- $3R_s I_s^2 \rightarrow$ PERDITE SOLE A STATORE } 3 FASI
- $3R_r I_r^2 \rightarrow$ PERDITE SOLE A ROTORE }
- $3R_{fe}(I_s + I_r)^2 \rightarrow$ PERDITE NEL FERRO
- Gli induttori e regime è come se non ci fossero (rappresentano una variazione di energie solo nel transitorio).

$\hookrightarrow$ L'unico termine mancante è la **potenza meccanica, erogata dalle macchine.**

$$P_{mecc} = 3R_r \left(\frac{1-s}{s} \right) \cdot \bar{I}_r^2$$

OSSERVAZIONE la potenza dissipata sulla resistenza fittizia rappresenta la potenza erogata dalle macchine

- $s=1 \rightarrow$ Rotore fermo $\rightarrow$ la potenza meccanica è nulla (perché è nulla la W_{m1})
 - $s=0 \rightarrow$ Rotore al sincronismo $\rightarrow$ la potenza meccanica è nulla (è nulla la coppia)
- $P_{m1} = C_m \cdot W_{m1}$

Stare attenti per $s=0$! L'espressione resistiva fa pensare che la potenza sia infinita, ma le correnti indotte sono nulle!

$$\text{Quindi: } P_{meccanica} = C_m \cdot W_{m1} = 3R_r \left(\frac{1-s}{s} \right) I_r^2$$

SEMPLIFICAZIONE

Dall'espressione di potenze meccaniche possiamo ricavare le coppie:

$$C_m = \frac{3R_r' \left(\frac{1-s}{s}\right) \bar{I}_r'^2}{W_m}, \text{ con } \begin{cases} W_m = \frac{W_{m,e}}{p} \\ s = \frac{W_s - W_{m,e}}{W_s} \end{cases} \rightarrow \begin{aligned} s W_s &= W_s - W_{m,e} \\ \underline{W_{m,e}} &= W_s - s W_s = \underline{(1-s) W_s} \end{aligned} \rightarrow W_m = \frac{W_{m,e}}{p} = \frac{(1-s) W_s}{p}$$

Allora: $C_m = \frac{3R_r' \left(\frac{1-s}{s}\right) \bar{I}_r'^2}{\frac{(1-s) W_s}{p}} \rightarrow \boxed{C_m = \frac{3p R_r' \bar{I}_r'^2}{s \cdot W_s}}$ → Abbiamo ottenuto un'espressione di coppia che è **DIPENDENTE** dalla **CORRENTE di ROTORE**. Ciò non ci piace perché la corrente di rotore non è un parametro sotto il nostro controllo (è una corrente indotta, noi possiamo controllare solo V_s !).

Noi vogliamo esprimere le coppie solo in funzione di grandezze di statore (tra l'altro, le uniche misurabili con un motore a gabbie di scioietolo).

CIÒ CHE SI FA PER NON FAR DIPENDERE LA COPPIA DALLA $\bar{I}_r'$ È COMPIERE UNA SEMPLIFICAZIONE, USANDO IL CIRCUITO EQUIVALENTE APPROSSIMATO



NOTA Non è una semplificazione né analiticamente, né fisicamente legittima, ma è tollerata e regolata da norme europee. È una forte approssimazione.

L'approssimazione consiste nel traslare verso sinistra, portando il ramo verticale (trasversale) in ingresso. Perché fare questo? In questo modo possiamo andare ad esprimere la coppia in funzione dei parametri statorici → Avendo portato tale ramo a sinistra, la corrente rotorica ora dipende direttamente dalla tensione di statore!

Calcolo delle coppie con il circuito approssimato (**ESPRIMIAMO LA CORRENTE IN FUNZIONE DELLA TENSIONE della FASE di STATORE**):

$$\bar{I}_r' = - \frac{V_s}{\left(R_s + \frac{R_r'}{s}\right) + j W_s (L_{sd} + L_{dr})}$$

NOTA → Comprendiamo le cadute su i 2 induttori, e semplifichiamo $R_r' \left(\frac{1-s}{s}\right) + R_r'$ con $\frac{R_r'}{s}$

Le coppie allora divente:

$$C_m = \frac{3p R'_R \bar{I}_R^2}{s \cdot \omega_s} = \frac{3p \cdot R'_R \cdot V_s^2}{\omega_s \cdot s \cdot \left(R_s + \frac{R'_R}{s} \right)^2 + \omega_s^2 (L_{sd} + L'_{rd})^2}$$

NOTA Nell'espressione di coppia andiamo ad inserire il modulo di $\bar{I}_R$ (è un vettore, essendo un numero complesso).

$$|\bar{I}_R| = \frac{\bar{V}_s}{\sqrt{\left(R_s + \frac{R'_R}{s} \right)^2 + \omega_s^2 (L_{sd} + L'_{rd})^2}}$$

La coppia è in funzione di V_s , ω_s e s . Ora abbiamo un'espressione di coppia dipendente da parametri di rete (Valore della tensione, frequenza di alimentazione). Quindi, se il motore è collegato a spina, conviene utilizzare questa espressione di coppia.

NOTA Le dipendenze dalla tensione al quadrato ci dice che facendo variare la tensione (ad esempio del 10%), il calo della coppia sarà un calo quadratico (del 20%). Diminuendo V_s , la coppia diventa $\frac{1}{4}$ di quelle che c'era.

NOTA Come varia la coppia rispetto a ω_s ?

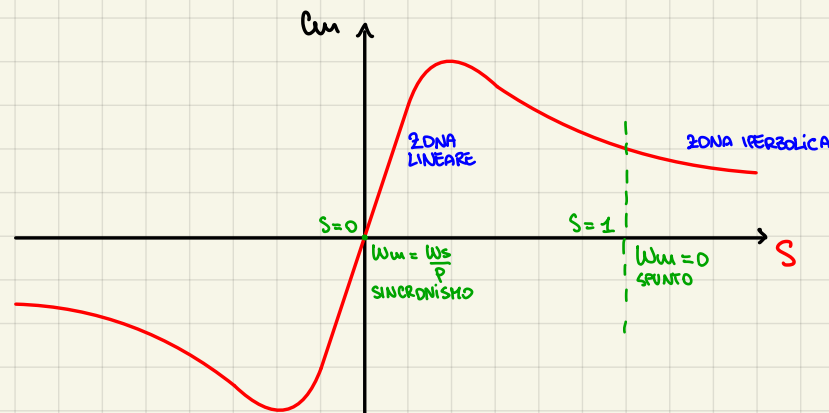
$$C_m = \frac{3p}{\omega_s} R'_R \frac{s V_s^2}{(s R_s + R'_R)^2 + s^2 \omega_s^2 (L_{sd} + L'_{rd})^2} \rightarrow \lim_{s \rightarrow 0} C_m = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{3p s V_s^2}{\omega_s R'_R}$$

$$\lim_{s \rightarrow +\infty} C_m = \lim_{s \rightarrow +\infty} \frac{3p}{\omega_s} R'_R \frac{V_s^2}{s (L_{sd} + L'_{rd})^2}$$

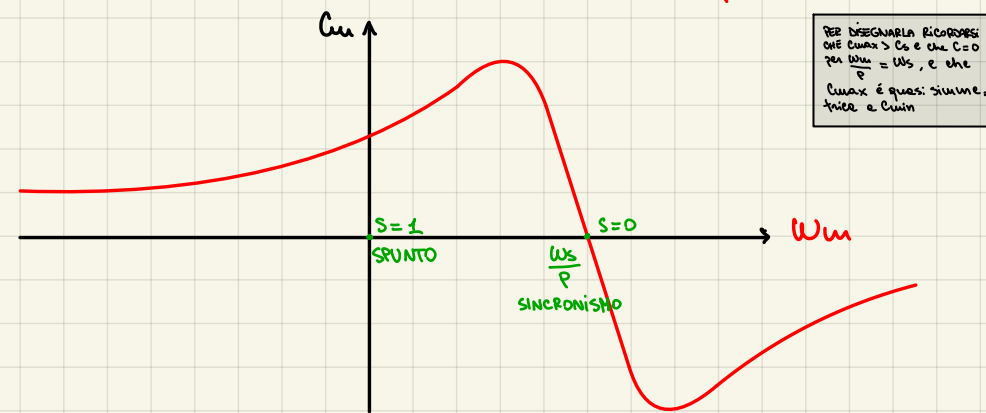
Riscrivendo l'espressione di coppia, si osserva che per scorrimento nullo la coppia ha andamento lineare, per scorrimenti elevati viene assunto un andamento iperbolico.

CARATTERISTICA MECCANICA

CARATTERISTICA IN FUNZIONE DELLO SCORRIMENTO (s)



CARATTERISTICA IN FUNZIONE DELLA VELOCITÀ MECCANICA ($W_m = \frac{W_s}{P}$)

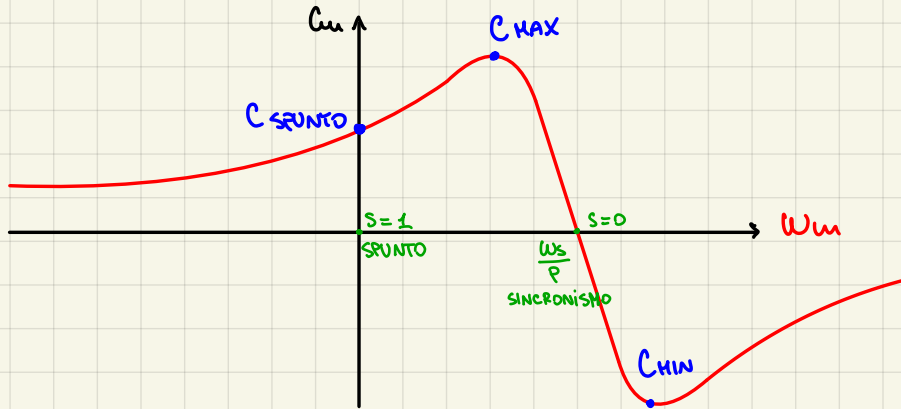


PER DISEGNARLA RICORDARSI CHE $C_{max} > C_0$ e che $C=0$ per $W_m = W_s$, e che C_{max} è quasi sempre tra C_0 e C_{min} .

NOTA SCORRIMENTO Si osserva come per scorrimento positivo, la coppia prodotta dalla macchina sia positiva. Viceversa per scorrimento negativo. Ciò è importante da osservare perché ci permetterà di delineare regioni di funzionamento della macchina.

Si osserva poi che:

- se il rotore gira al sincronismo, la coppia è nulla (viene sempre prodotta coppia, tranne a quella velocità)
- C'è una regione lineare attorno lo spunto, e una ad andamento iperbolico per scorrimenti elevati.



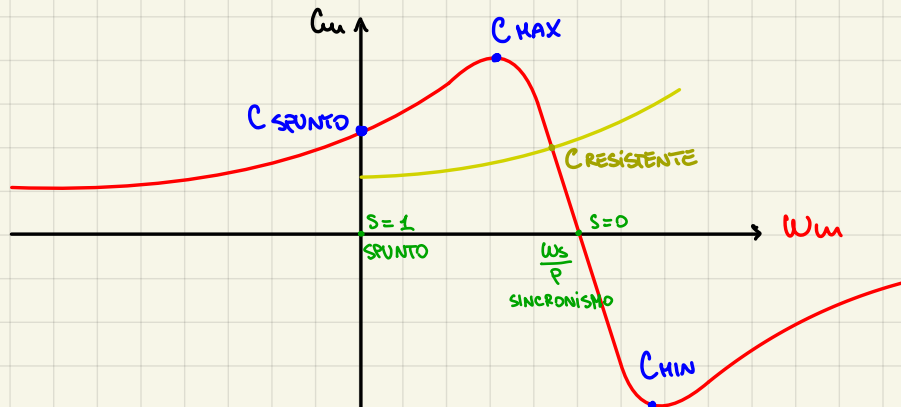
NOTA Possiamo definire:

- C_{spunto} (circa 1/2,5 volte la coppia nominale)
- C_{max} , C_{min} (2,3 volte la coppia nominale). Per ottenerla si può derivare l'espressione della coppia rispetto allo scorrimento, ed uguagliare le derivate a zero.

Anche se sembra che siano simmetriche, in realtà non lo sono.

↳ Quest: parametri sono forniti dal produttore.

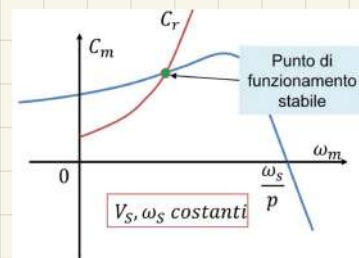
PUNTO DI LAVORO NOMINALE



Il punto di lavoro nominale lo si ottiene intersecando la coppia resistente con la caratteristica meccanica.

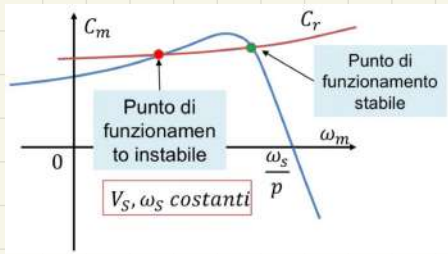
In base a come si intersecano le due caratteristiche, possiamo definire delle coppie nominali stabili e instabili:

• STABILE se $\frac{dC_r}{dt} > \frac{dC_m}{dt}$



Cos'è un punto stabile? Se abbiamo un punto di lavoro stabile vuol dire che, ad esempio accelerando la macchina, questa andrà a produrre $C_m < C_r$, perciò tende a farsi frenare finché non ritorna $C_m = C_r$. Analogo discorso per il caso in cui la freni: produrre $C_m > C_r$ fino a che non tornerà all'equilibrio.

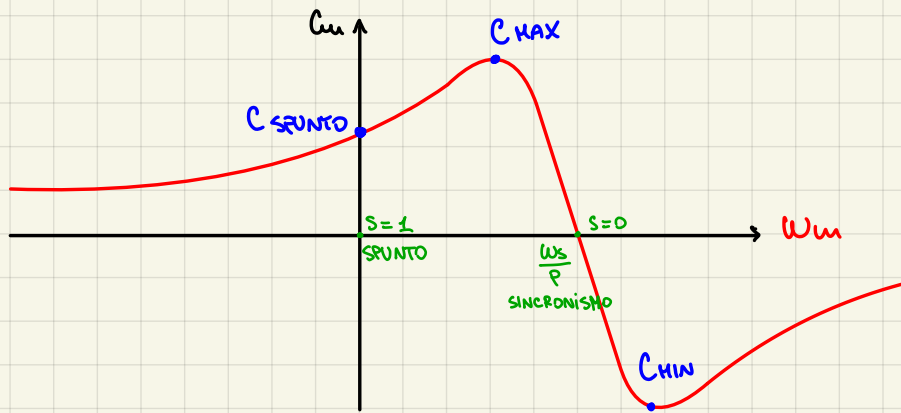
• INSTABILE se $\frac{dC_r}{dt} < \frac{dC_m}{dt}$



levorare in un punto instabile vuol dire che accelerando la macchina, queste si trovano nella condizione per cui $C_m > C_r \Rightarrow$ la macchina continua ad accelerare. Stessa cosa nel caso di una frenatura, si ottiene $C_m < C_r$, e la macchina tende ad arrestarsi.

NOTA Il punto di funzionamento nominale è vicino alla velocità a vuoto (in regime lineare) che vedremo sarà la regione più ad alte efficienze.

MOTORE, GENERATORE, FRENO



trascurando le perdite nel ferro, la potenza elettrica entrante in macchina è data dal termine

$$P_{IN} = 3 \bar{V}_s \bar{I}_s = 3 [\bar{I}_r \cdot (R_s + R_r/s)] \bar{I}_r =$$

$$= 3 \bar{I}_r^2 \cdot (R_s + R_r/s)$$

$$P_{IN} = \frac{3}{s} (s R_s + R_r) \bar{I}_r^2$$

OSSERVAZIONE la potenza elettrica dipende dallo scorrimento:

- $P_{IN} \geq 0$ se $s \geq 0$ o $s \leq -R_r/R_s$
- $P_{IN} \leq 0$ se $-R_r/R_s \leq s \leq 0$

Per comprendere come la macchina stia operando, bisogna analizzare sia la potenza in ingresso che la potenza in uscita.

Mentre comprendere l'aumento della potenza in uscita è intuitivo osservando le caratteristiche meccaniche, è meno intuitivo per la potenza elettrica.

↓ DAL CIRCUITO EQUIVALENTE APPROSSIMATO

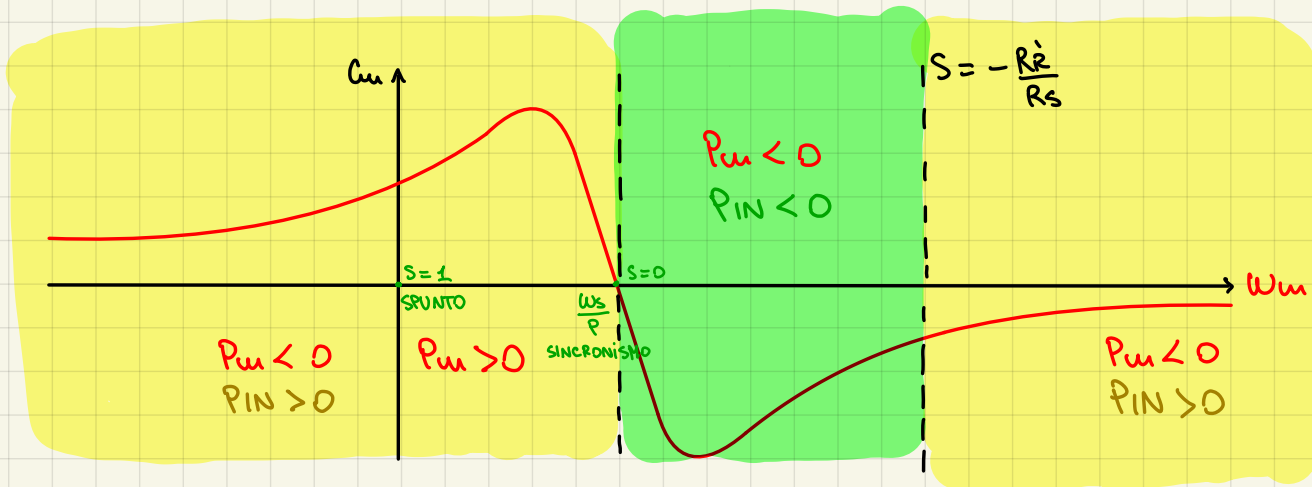


NOTA Considerando l'analisi a regime, non si considera la presenza degli induttori che non danno alcun contributo $\Rightarrow I_s = I_r$

NOTA

Studio del segno di una frazione, se sia il numeratore che il denominatore

Andiamo a vedere come si usano tali risultati nelle caratteristiche meccaniche:



Abbiamo ottenuto 4 regioni di funzione:
mento:

- MOTORE → il rotore sta ruotando, ma con velocità minore di quella del campo rotante.
- GENERATORE → il rotore sta ruotando, ma con velocità maggiore di quella del campo rotante.
- FRENO → Rotore gira nel verso opposto al campo rotante (freno con velocità negative).

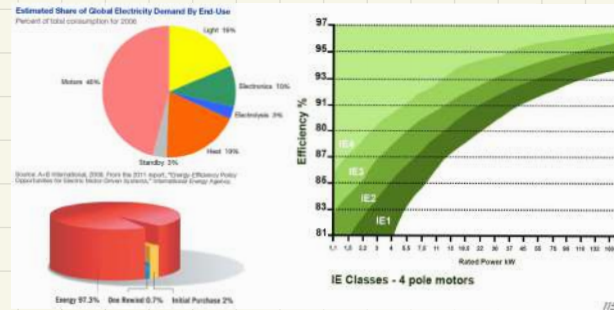
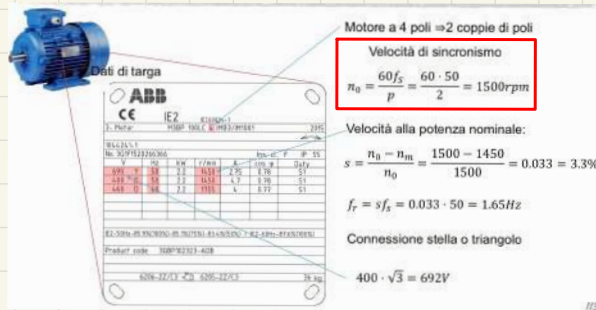
NOTA Si ottiene anche un funzionamento da freno ad alte velocità → ci si allontana dalla zona lineare (ad alta efficienza), aumentano le perdite della macchina per generare una velocità più alta (a parità di energia in ingresso).



Si passa dal funzionamento da generatore a quello di freno. Questo perché si arriva ad un punto in cui l'aumento di velocità genera più perdite di quanta energia non si stia generando (come generatore), e per compensare tali perdite si torna ad assorbire energia! (per questo, per $s < -R_2'/R_s$ si ha che la macchina torna ad assorbire potenza).

OSSERVAZIONE Il funzionamento da motore è quello ottimale, per cui è pensata la macchina. Come generatore c'è il problema per il quale, senza una fonte di alimentazione al statore, non può esserci nessun funzionamento (mentre la sincrona era in grado di produrre una tensione al statore quando questo non è alimentato). Senza la rete quindi non abbiamo alcun funzionamento di macchina.

CLASSE di EFFICIENZA

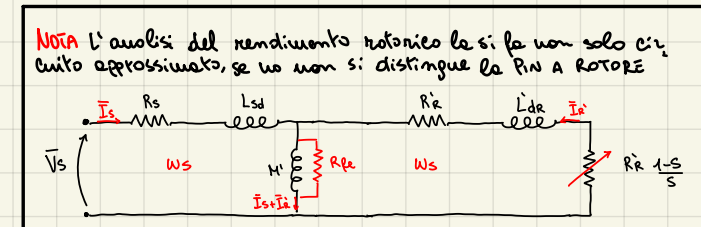


Esistono 4 classi di efficienze per le macchine elettriche, vanno in ordine crescente dalla IE1 alla IE4. Avere una macchina elettrica ad alta efficienza è importante, perché a parità di lavoro consuma meno energia elettrica (il 97% della spesa complessiva nel ciclo di vita di una macchina).

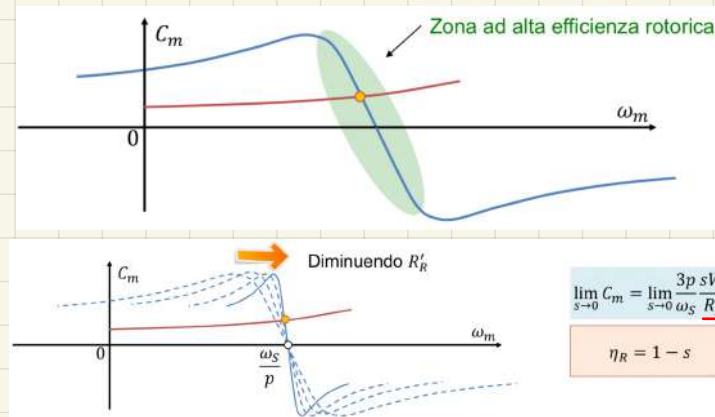
RENDIMENTO ROTORICO

Studiamo solo il rendimento motorico, perché quello statico è troppo complesso.

$$\eta_R = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{P_{meccanica}}{P_{el}} = \frac{3 R_r' \left(\frac{1-s}{s} \right) I_R'^2}{3 \left(R_r' + R_r' \frac{1-s}{s} \right) I_R'^2} = \frac{\cancel{3 R_r'} \left(\frac{1-s}{s} \right) \cancel{I_R'^2}}{\cancel{3} \cdot \cancel{R_r'} \frac{1-s}{s} \cancel{I_R'^2}} = 1 - s$$



Dall'analisi si comprende che il rendimento è massimo quando $s=0$ (ovvero quando il motore sta ruotando al sincronismo $\rightarrow$ ciò implica che non ci siano correnti indotte sul rotore, e quindi nessuna perdita). Allontanandosi dalla velocità di sincronismo cala il rendimento motorico $\rightarrow$ **MOTIVO PER CUI IL RAMO LINEARE È UN RAMO AD ALTA EFFICIENZA DELLA MACCHINA** e per cui **IL PUNTO DI LAVORO NOMINALE È VICINO ALLA VELOCITÀ DI SINCRONISMO**



OSSERVAZIONE: Come posso fare ad avere il punto nominale più vicino al sincronismo possibile?

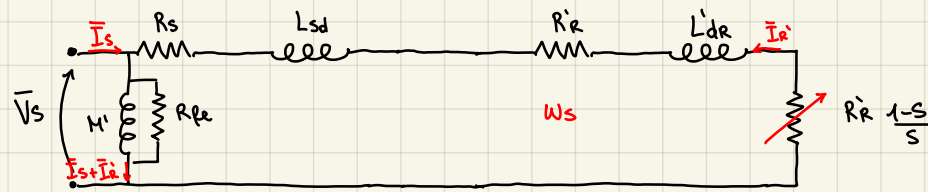
Posso ad esempio rendere la caratteristica più ripida possibile (si riduce la differenza di velocità per arrivare al sincronismo). Questo vuol dire **ridurre ad esempio la R_r'** $\rightarrow$ motori fatti di materiale che conduce bene (come il rame), ma ciò aumenta i costi (si fa solo per applicazioni importanti, i motori Tesla avevano motori in rame).

PROBLEMA DELL'AVVIAMENTO E DELLA CORRENTE ASSORBITA ALLA VELOCITÀ A VUOTO

Nelle macchine asincrone riscontriamo due problemi in termini di correnti:

- 1) Alta corrente assorbita allo spunto
- 2) Una corrente assorbita al sincronismo (corrente assorbita, senza produrre coppia).

Usiamo il circuito approssimato:



$$\bar{I}_s = \bar{I}_0 - \bar{I}_r = \frac{\bar{V}_s}{j\omega_s M'} + \frac{\bar{V}_s}{\left(R_s + \frac{R_r}{s}\right) + j\omega_s (L_{sd} + L_{rd})}$$

$$I_s = I_0 - I_r' = \frac{V_s}{j\omega_s M'} + \frac{V_s}{\left(R_s + \frac{R_r'}{s}\right) + j\omega_s (L_{sd} + L_{rd})}$$

La corrente storica è la somma della corrente a vuoto e della corrente rotorica riportata a statore

$$I_s = \frac{1}{M'} \frac{V_s}{\omega_s} \sqrt{\left(R_s + \frac{R_r'}{s}\right)^2 + \omega_s^2 (L_{sd} + L_{rd} + M')^2}$$

Modulo della corrente storica



Se si analizasse l'andamento di $\bar{I}_s$ al variare della velocità del motore, si otterrebbe un andamento come in figura.

$$I_s = \frac{1}{M'} \frac{V_s}{\omega_s} \sqrt{\frac{(sR_s + R_r')^2 + s^2 \omega_s^2 (L_{sd} + L_{rd}' + M')^2}{(sR_s + R_r')^2 + s^2 \omega_s^2 (L_{sd} + L_{rd}')^2}}$$

$$I_s(s=0) = \frac{1}{M'} \frac{V_s}{\omega_s} = I_0$$

Corrente storica a vuoto (rotore che ruota al sincronismo)

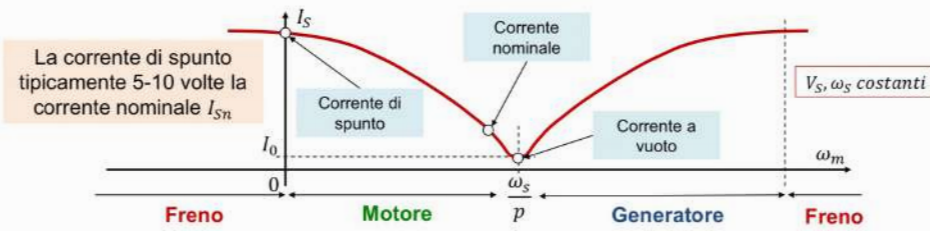
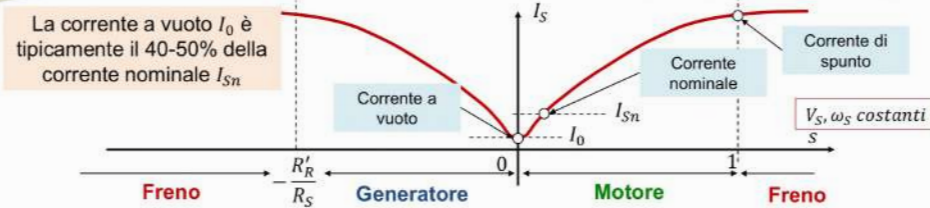
$$I_s(s=1) = \frac{V_s}{\omega_s} \sqrt{\frac{(R_s + R_r')^2 + \omega_s^2 (L_{sd} + L_{rd}' + M')^2}{(R_s + R_r')^2 + \omega_s^2 (L_{sd} + L_{rd}')^2}}$$

Corrente storica allo spunto (rotore fermo)

$$I_s(s \rightarrow \pm\infty) = \frac{1}{M'} \frac{V_s}{\omega_s} \sqrt{\frac{R_s^2 + \omega_s^2 (L_{sd} + L_{rd}' + M')^2}{R_s^2 + \omega_s^2 (L_{sd} + L_{rd}')^2}}$$

$$I_s(s=1) \gg I_s(s=0)$$

$$I_s(s \rightarrow \pm\infty) > I_s(s=1)$$



1) CORRENTE A VUOTO

Quando le macchine girano al sincronismo, le correnti che si inducono sul rotore sono nulle, ma le correnti che assorbe lo statore no (circa 1/3 della corrente nominale). Quindi si assorbe corrente ma non si produce coppia (nelle macchine DC se la coppia è nulla, c'è anche la corrente perché erano direttamente proporzionali).

2) CORRENTE ALLO SPUNTO

Allo spunto la corrente assorbita è elevata, circa 7/10 volte quella nominale, e per tale corrente assorbita viene prodotta coppia poco più grande di quella nominale (besta guardare immagine sopra), e molto più piccola della C_{max} .

SOLUZIONI

Per risolvere questo problema sono pensate diverse soluzioni:

- Avviamento diretto
- Avviamento con reostato statico
- Avviamento con trasformatore e rapporto variabile
- Avviamento stelle-triangolo
- Avviamento con reostato rotorio

tra queste soluzioni, alcune sono usate, altre solo teoriche o ormai superate.

1) AVVIAMENTO DIRETTO

La prima soluzione è anche una delle più usate, e consiste nel non fare niente. Infatti alla partenza non abbiamo problemi termici (si suppone motore fermo, quindi freddo). Questa soluzione non è percorribile quando il carico connesso alle macchine è fragile: la funzione di trasferimento della macchina sarà sicuramente di grado > 1 (tanti contributi che aggiungono un polo) quindi la risposta ad un gradino di tensione potrebbe generare un transitorio di coppia molto oscillatorio, molto poco smorzato (comportamento non accettabile appunto per carichi fragili).

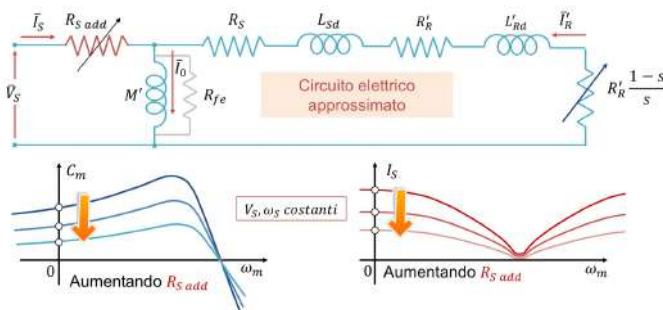
Rimane comunque una soluzione molto utilizzata, l'unica cosa è il fatto che il carico non deve avere un'inerzia troppo elevata, dal momento che più dure il transitorio per arrivare a regime, più corrente deve assorbire la macchina $\rightarrow C = s \cdot \frac{dw}{dt}$

$\parallel$ cost
 $\downarrow$ SE AUMENTA
 $\rightarrow$ DIMINUISCE

2) AVVIAMENTO CON REOSTATO STATORICO

Dovendo far calare la corrente, un primo tentativo si fa ponendo una resistenza variabile (reostato) a statorio ($V = I \cdot R \rightarrow$ Aumentando R). Questa soluzione non è utilizzata per via della sua natura dissipativa, ma funzionalmente è una buona soluzione.

Inserendo resistenze sulla linea di alimentazione è possibile ridurre la corrente e la coppia di spunto. È un metodo dissipativo e raramente utilizzato in applicazioni industriali.



Così succede alla coppia? Aumentando il valore resistivo, arriva meno tensione ai capi della macchina, e la coppia è dipendente dalla tensione applicata alla macchina con una proporzionalità quadratica. Quindi aumentando R , diminuisce la coppia (non può diminuire al di sotto del valore delle coppie resistenti).

3) AVVIAMENTO CON TRASFORMATORE A RAPPORTO VARIABILE

Soluzione migliore, sempre agendo sulla legge di Ohm ($V = I \cdot R$) è quella di manipolare la tensione piuttosto che aggiungere una resistenza. La soluzione ottimale sarebbe un inverter, ma supponendo di non disporre di dispositivi di elettronica di potenza si utilizza un trasformatore a rapporto variabile. Permette gli stessi risultati della soluzione precedente, ma evita di dissipare potenze per effetto Joule. Non molto utilizzate perché il trasformatore è abbastanza costoso.

4) AVVIAMENTO STELLA TRIANGOLO

È uno dei metodi più utilizzati, dato il suo basso costo. Semplicemente, all'avviamento lo si collega a stella, per poi passare al collegamento a triangolo una volta superato il transitorio critico. Inizialmente così la corrente è ridotta di un fattore $\sqrt{3}$ (e la coppia di $(1/\sqrt{3})^2 = 1/3$). Per implementare questa soluzione c'è comunque bisogno di una macchina che possa essere collegata a triangolo rispetto all'alimentazione che si ha a disposizione.

La commutazione del collegamento può avvenire in 2 modi:

- CRONOMETRICAMENTE → si fissa un tempo transitorio per il quale si verifica la commutazione
- AMPEROMETRICAMENTE → viene misurato il valore di corrente, la commutazione si verifica raggiunto un determinato valore di corrente.

5) AVVIAMENTO CON REOSTATO ROTORICO

È la soluzione che dà un ritorno in prestazioni migliori, ma è in disuso perché si può usare solo con un motore fatto di avvolgimenti (mentre oggi tendenzialmente si usano quelli a gabbia di scoiattolo).

La soluzione consiste nel porre 3 reostati, uno per ogni fase di motore, e chiuderli a stella

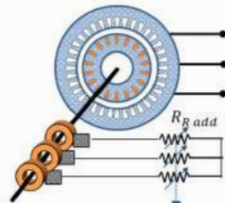
Questa soluzione impiega tre resistenze variabili addizionali $R_{R\text{ add}}$ collegate a stella in serie agli avvolgimenti di rotore. È necessario accedere all'avvolgimento rotorico mediante spazzole ed anelli.

$$s_M = \pm \frac{R'_R + R'_{R\text{ add}}}{\sqrt{R_S^2 + \omega_S^2(L_{Sd} + L'_{Rd})^2}} \approx \pm \frac{R'_R + R'_{R\text{ add}}}{\omega_S(L_{Sd} + L'_{Rd})}$$

$$C_{Max} = \frac{3p}{\omega_S} \frac{V_S^2}{2(R_S + \omega_S(L_{Sd} + L'_{Rd}))}$$

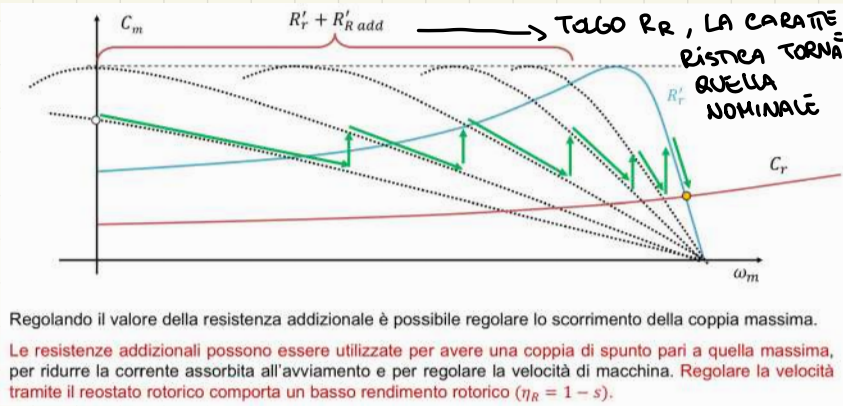
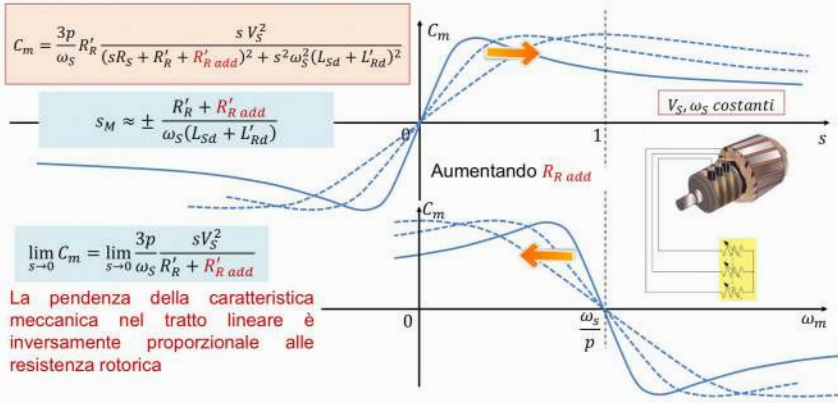
$$\bar{I}_S = \frac{\bar{V}_S}{j\omega_S M'} + \frac{\bar{V}_S}{(R_S + R'_R + R'_{R\text{ add}}) + j\omega_S(L_{Sd} + L'_{Rd})}$$

Il valore della coppia massima è indipendente dal valore della resistenza rotorica che invece influenza il valore dello scorrimento a coppia massima.



Perché mettere una resistenza a rotore? La resistenza a rotore non incide sul valore di coppia massima, ma sul valore di $\bar{I}_S$ (che diminuisce) e sul valore di scorrimento per il quale si ha C_{Max} → Più aumenta il valore resistivo, più C_{Max} si ha per un valore di s alto.

Come si vede dalle immagini sotto, trielandolo il valore di s per cui si ha coppia massima, si fa in modo che C_{Max} si verifichi a frequenze sempre più basse. L'ideale sarà portare C_{Max} allo zero, e nel frattempo aggiungere una componente resistiva che mi abbassi il valore di $\bar{I}_S$.



NOTA avevamo definito la corrente statorica come $I_0 - I_2$, quindi il valore resistivo che troviamo e motore influenza la I_s (e motore, al circuito approssimato, abbiamo applicato V_s).

Quindi con questa soluzione si amisce una diminuzione delle corrente di spunto all'aumento di coppie di spunto.

CONTROLLO SCALARE DELLA MACCHINA

Vediamo prima il controllo scalare, che sarà possibile effettuare tramite un inverter. L'idea è quella di utilizzare la macchina a velocità variabile, ma sempre in regione di alta efficienza (scorrimento basso) → dovremo tracciare le caratteristiche in base alle frequenze di nostro interesse.

NOTA Nel motore sincrono la presenza dell'inverter era indispensabile (serviva un controllo che mantenesse la macchina alla velocità di sincronismo, la macchina poteva funzionare ad una sola velocità ovvero quella sincronismo, e l'unico modo per poter sincronizzare velocità di rotore e di campo era tracciare le caratteristiche col controllo V/f . Volendo l'inverter poteva solo regolare le frequenze di alimentazione in modo graduale, ma ciò avrebbe portato ad un peggioramento delle coppie massime erogabile). In queste macchine vediamo che si può fare un discorso analogo, il modo migliore per controllarle è attraverso il **controllo V/f** , nonostante nelle macchine asincrone non sia indispensabile (infatti le macchine asincrone può partire da ferma, e aumentare la sua velocità trascinando coppia al carico maggiore di quella resistente fino a che non raggiunge, in autonomia, il punto di lavoro nominale di equilibrio).

NOTA la macchina, se non ha attaccato un carico, si porta ad una $\omega_{me} \approx \omega_s$ dal momento che il suo punto di equilibrio in assenza di carichi lo si ha a vuoto. Quando il rotore arriva al sincronismo la coppia nulla e decellera, ma non appena il rotore torna a vedere un campo variabile si generano nuovamente coppie e riaccelera, così in loop. Con una coppia resistente si fa in modo che il rotore debba generare una coppia, quindi la velocità del rotore si pone in un punto dove la coppia generata sia in equilibrio con la coppia resistente.

NOTA L'inverter è una soluzione per il problema dello spunto, ma è una soluzione di elettronica di potenza!

CONTROLLO V/f

Per comprendere meglio il controllo, iniziamo esplicitando la coppia in funzione del rapporto V/f

$$C_m = \frac{3p \cdot R_r \cdot V_s^2}{\omega_s \cdot S \cdot \left[\left(R_s + \frac{R_r}{S} \right)^2 + \omega_s^2 (L_{sd} + L'_{rd})^2 \right]}$$

Moltiplico per $\frac{S}{S}$

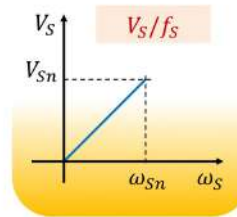
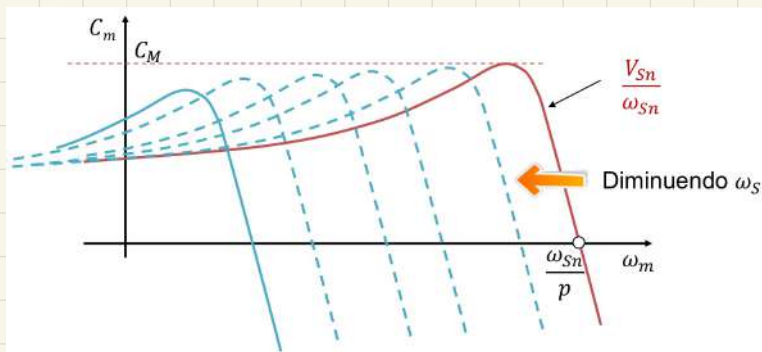
$$C_m = \frac{3p}{\omega_s} \cdot R_r \cdot \frac{S \cdot V_s^2}{(SR_s + R_r)^2 + S^2 \omega_s^2 (L_{sd} + L'_{rd})^2}$$

$$C_m = \frac{3p}{\omega_s} \cdot R_r \cdot \frac{V_s^2}{\left(\frac{R_r}{f_s} R_s + R_r \right)^2 + \left(\frac{R_r}{f_s} \right)^2 \omega_s^2 (L_{sd} + L'_{rd})^2} \cdot \left(\frac{f_r}{f_s} \right)$$

$$C_m = 3p R_r \cdot \left(\frac{V_s}{f_s} \right)^2 \frac{f_r}{\left(\frac{R_r}{f_s} R_s + R_r \right)^2 + \left(\frac{R_r}{f_s} \right)^2 f_s^2 (L_{sd} + L'_{rd})^2}$$

C_{max} , non C_m

$$C_{max} = \frac{3p}{\omega_s} \frac{V_s^2}{2(R_s + \omega_s(L_{sd} + L'_{rd}))} = \left(\frac{V_s}{\omega_s} \right)^2 \frac{3p}{2 \left(\frac{R_s}{\omega_s} + L_{sd} + L'_{rd} \right)}$$



La riduzione della coppia massima è dovuta alla **caduta di tensione sulla resistenza statorica R_s** .
Aumentando la tensione di alimentazione V_s alle basse velocità è possibile compensare questo effetto migliorando le prestazioni della macchina.

NOTA LA COPPIA SI RICA DA:

- 1) ESPRESSIONE DI COPPIA RICAVATA DAL CIRCUITO EQUIVALENTE
- 2) I_r LA SI SOSTITUISCE CONE RICAVATA DAL CIRCUITO SEMPLIFICATO
- 3) SI USA $\omega_s/p = \omega_m$

con $S = \frac{f_r}{f_s}$

(scorrimiento definito come il rapporto tra la frequenza di alimentazione del motore e quella dello statore).

ma $\omega_s \propto f_s$

$$1) P_{un} = C_m \cdot \omega_m = 3R_r \left(\frac{1-S}{S} \right) I_r^2 \quad 3) \omega_m = \omega_s/p$$

$$2) \vec{I}_r = - \frac{V_s}{\left(R_s + \frac{R_r}{S} \right) + j\omega_s(L_{sd} + L'_{rd})}$$

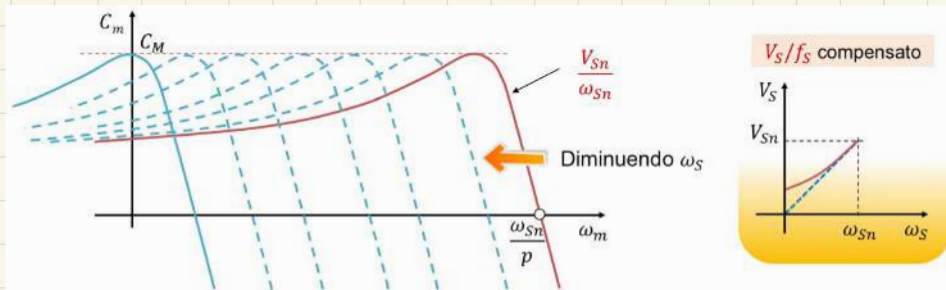
2 OSS

- Abbiamo ottenuto il rapporto tra V_s/f_s
- Osserviamo che c'è un termine per il quale aumentando la frequenza di alimentazione del rotore (ω_m bassa) aumenta il valore resistivo $\rightarrow$ DIMINUISCE IL VALORE DI COPPIA EROGABILE (lo si osserva dall'andamento di C_{max}).

Vogliamo utilizzare il controllo V/f per poter usare le macchine sempre in una regione ad alta efficienza, ma traslando le caratteristiche (verso un funzionamento a basse velocità meccanica) andiamo a deteriorare, riducendo il valore di C_{max} erogabile.

SI AGISCE CON UN CONTROLLO V/f COMPENSATO

Invece di mantenere sempre il rapporto V/f costante, quando si scende troppo a basse frequenze, si dà un po' più di tensione, così da compensare le perdite di coppia e rendere le caratteristiche sempre parallele e se stesse nella trazione.



Questo metodo di controllo è chiamato comunemente "controllo V_s/f_s costante", si assume cioè implicitamente che sia necessario compensare, a bassa frequenza, le cadute di tensione resistive statoriche.

La compensazione può essere effettuata solo attraverso la conoscenza della resistenza di statore (che cambia sotto l'effetto della temperatura). Normalmente si utilizza la resistenza statorica in condizioni nominali.

$$\bar{V}_s = R_s \bar{I}_s + j\omega_s L_{sd} \bar{I}_s + j\omega_s \bar{\Phi}_{ST}$$

$$\frac{\bar{V}_s}{\omega_s} = \frac{R_s}{\omega_s} \bar{I}_s + jL_{sd} \bar{I}_s + j\bar{\Phi}_{ST}$$

al diminuire di ω_s la caduta di tensione sulla resistenza statorica diventa sempre più rilevante.

a meno delle cadute di tensione, lavorare a rapporto V_s/f_s costante implica il mantenimento di un flusso al traferro $\bar{\Phi}_{ST}$ praticamente costante.

Se si compensa quindi la caduta di tensione sulla resistenza statorica, si hanno due effetti positivi.

- La coppia massima è proporzionale al quadrato del rapporto V_s/f_s . Se si mantiene il rapporto inalterato, la coppia massima risulta costante.
- Lavorare a rapporto V_s/f_s costante vuol dire lavorare a flusso al traferro costante, possibilmente al valore nominale (evitando il problema di saturazione magnetica e di sottoutilizzazione del ferro presente in macchina).

CONTROLLO OLTRE IL PUNTO DI LAVORO NOMINALE

Oltre il punto nominale sappiamo di non poter fornire più tensione (per esempio, per via di un limite dell'inverter) → limite sulla potenza massima erogabile.

Come abbiamo già visto nel controllo delle macchine sincrone, basterà aumentare frequenza di alimentazione senza fornire ulteriore tensione (cioè la coppia erogabile e favorire della velocità che può raggiungere il motore).

NOTA
$$C_{max} = \left(\frac{V_s}{\omega_s} \right)^2 \frac{3P}{2 \left(\frac{R_s}{\omega_s} + L_{sd} + L_{rd} \right)}$$

$$\frac{\bar{V}_s}{\omega_s} = \underbrace{\frac{R_s}{\omega_s} \bar{I}_s + jL_{sd} \bar{I}_s}_{\text{TRASCURABILE AD ALTA VELOCITÀ}} + j\bar{\Phi}_{ST} \rightarrow \text{COME NELLE ALTRE MACCHINE, OLTRE IL PUNTO NOMINALE SI AGISCE DI DEFUSSAGGIO}$$

LIMITE DI TEMPERATURA DELLA MACCHINA

Nelle macchine DC avevamo detto che le perdite più grosse a cui era sottoposta le macchine erano le perdite per effetto Joule, ciò si ripercuote in una diminuzione del rendimento, e in un limite di temperature delle macchine).

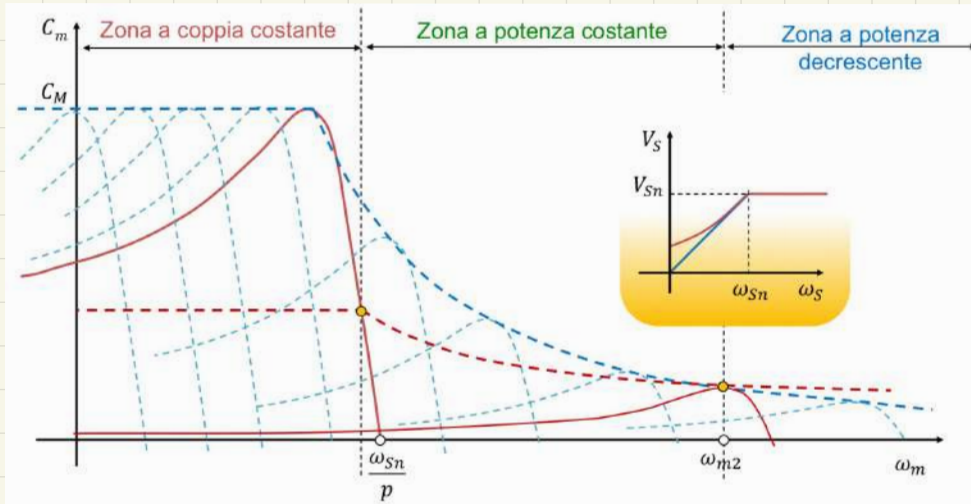
MACCHINA DC → $V_a I_a = R I_a^2 + K \Phi \omega I_a \rightarrow P_{IN} = P_{Joule} + P_{MECC}$
 MACCHINA ASINCRONA → $3 \bar{V}_s \bar{I}_s = 3 R_s \bar{I}_s^2 + 3 \omega_s L_{sd} \bar{I}_s^2 + 3 \omega_s \bar{\Phi}_{ST} \bar{I}_s$

$$\begin{matrix} \text{"} P_{IN} \text{"} & \text{"} P_{Joule} \text{"} & \text{"} 0 \text{"} & \text{"} P_{MECC} \text{"} \end{matrix}$$

$$\rightarrow \eta = \frac{P_{OUT}}{P_{IN}} = \frac{P_{IN} - P_{LOSS}}{P_{IN}} = \frac{V_a I_a - R I_a^2}{V_a I_a} \rightarrow \text{PIÙ PERDITE CI SONO, MENO È LA COPPIA EROGABILE A PARITÀ DI } \omega_m$$

MACCHINA DC $\rightarrow$ $\left\{ \begin{array}{l} C_{\text{LMT}}^{\text{max}} = k \varphi I_{\text{LMT}}^{\text{max}} \\ V_e = k \varphi \omega \end{array} \right\} \quad C_{\text{LMT}}^{\text{max}} = \frac{k V_A}{k W} I_{\text{LMT}}^{\text{max}} \rightarrow C_{\text{LMT}}^{\text{max}} \propto \frac{1}{W_{\text{max}}} \quad \varphi = V_A / k W$

Ricordiamo che nelle macchine DC il limite di coppia massima è dato dalla quantità di energia che viene dissipata per erogazione di coppia. Si aveva che unigiore era il metodo di ventilazione ad esempio, maggiore era la quantità di coppia che si riusciva a produrre perché ci si poteva permettere più perdite (veniva raggiunta la stessa T limite ma a potenze in ingresso diverse) tutto questo per dire che un discorso analogo lo si può fare anche con la macchina asincrona



Per quanto detto, sappiamo che da quando inizia il deflusseggio per le condizioni poste:

- la coppia erogabile nel rispetto del limite termico cala $\propto \frac{1}{W_m}$
- la coppia massima erogabile dalla macchina cala di $\frac{1}{W_m^2}$

↓

• A basse velocità aumentando V_s/f_s , a parità di corrente statorica riesco ad erogare una potenza che cresce linearmente con l'aumento della velocità $\rightarrow$ LIMITE TERMICO = LIMITE DI COPPIA COSTANTE

• Ad alte velocità tensione e corrente sono limitate al loro valore nominale. Ciò che posso fare è mantenere la potenza costante, aumentando la frequenza e tenendo costante la tensione a statore $\rightarrow$ mi diminuisce il flusso di trasferimento in modo inversamente proporzionale alle frequenze statoriche.

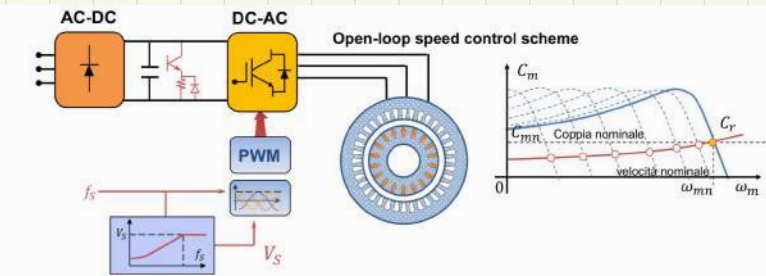
$$3 \bar{V}_s \bar{I}_s = 3 R_s \bar{I}_s^2 + \cancel{3 W_s L_{sd} \bar{I}_s^2} + \underline{3 W_s \bar{\phi}_{st} \bar{I}_s}$$

$\rightarrow P_{\text{MECCANICA}} = \propto \frac{1}{W_s} (\phi_{st} \text{ deve essere costante, } \bar{I}_s \text{ rimane al valore massimo ammissibile})$

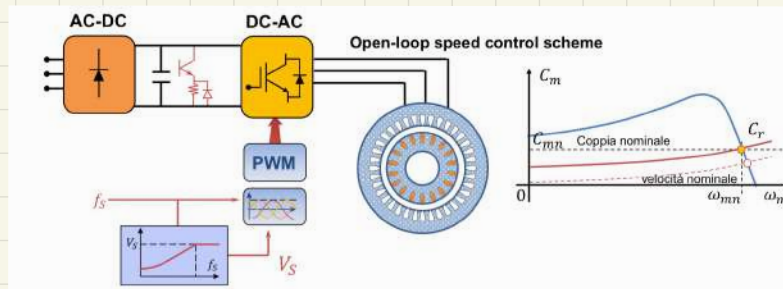
In questa regione, essendo che più aumenta la frequenza statorica, più si riduce la coppia, allora avremo che la coppia rimane costante.

La terza regione è quella più particolare, infatti si osserva come la potenza massima erogabile vada al di sotto del limite termico, questo perché non potendo chiedere una potenza maggiore di quella massima erogabile, per ridurre la coppia a favore della velocità, bisogna ridurre il valore della corrente assorbita, lavorando nel punto in cui si riesce ad erogare coppia massima. (nel termine $3 W_s \bar{\phi}_{st} \bar{I}_s$, iniziamo a far calare anche $\bar{I}_s$).

AZIONAMENTO IN CATENA APERIA



Il riferimento di frequenza delle tensioni statoriche è impiegato come input del sistema di controllo. Tramite la frequenza, e nota la resistenza statorica, in condizioni nominali è possibile calcolare la compensazione sulla tensione statorica. Il valore della tensione è impiegato per generare una terna simmetrica di tensioni sinusoidali. I riferimenti delle tre tensioni costituiscono i tre riferimenti dei modulatori PWM.



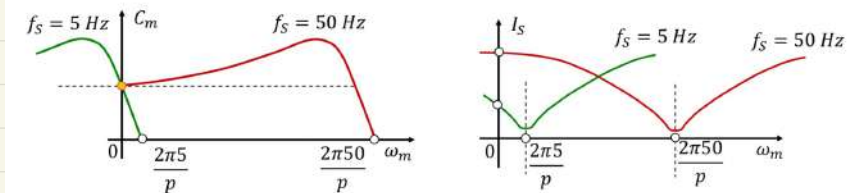
Questo sistema di controllo è molto semplice ma non prevede alcuna **retroazione**. Al variare della coppia richiesta la velocità della macchina cambia al variare dello scorrimento (comunque molto ridotto). Comunemente questo schema viene impiegato nei controlli di velocità più grossolani (movimentazione di fluidi).

Il controllo con inverter è quindi un controllo in catene aperte, dove si usano un modulatore PWM per generare le sequenze di accensione e spegnimento degli interruttori dell'inverter.

NOTA Presente un ponte a diodi, serve di orientazione DC all'inverter. Il ramo di frenatura invece serve nel caso si impieghi il funzionamento da generatore.

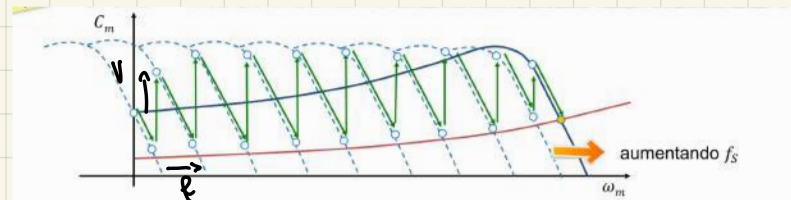
NOTA Come detto prima, diventare le macchine con inverter è un'ottima soluzione anche per quanto riguarda i picchi di corrente allo spunto.

Alimentare la macchina asincrona tramite l'impiego di un inverter permette di migliorare le prestazioni della macchina, riduce la corrente assorbita durante l'avviamento, aumenta la coppia di spunto rendendola uguale a quella nominale e rende possibile il funzionamento della macchina in condizioni di elevata efficienza per un range di velocità molto elevato.



157

NOTA

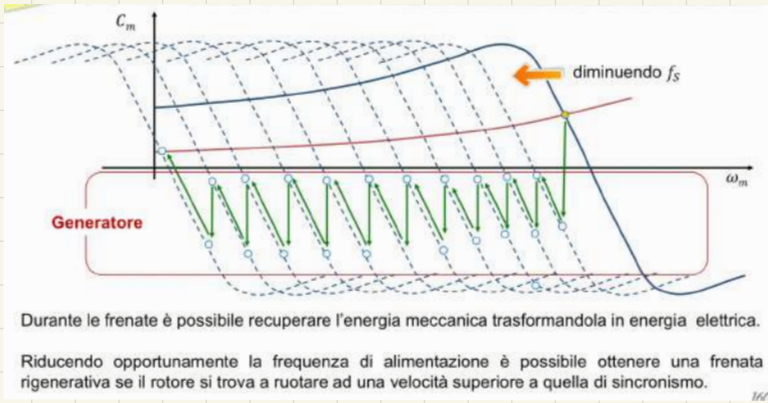


Se la macchina è avviata aumentando gradualmente la frequenza e mantenendo costante il rapporto V_s/f_s (compensato), il motore si trova ad operare sempre a velocità prossima a quella di sincronismo in condizioni di elevata efficienza.

Nelle macchine in corrente continua, è necessario regolare gradualmente tensione e frequenza di alimentazione durante le variazioni di velocità per evitare l'assorbimento di una corrente di armatura elevata. In modo analogo, nelle macchine asincrone è necessario regolare gradualmente tensione e frequenza di alimentazione durante le variazioni di velocità per evitare l'assorbimento di correnti anomale.

Si ottiene come aumentando V_s/f in maniera costante si opera sempre in prossimità del sincronismo

Come nelle macchine DC, dove troppa tensione può generare un picco di corrente (se si dà troppa V_s si va ad un punto di caratteristiche a C_{max} , dove c'è un assorbimento di corrente abbastanza elevato rispetto alla corrente nominale).



Posiamo inoltre andare ad applicare il controllo V/f anche nel funzionamento da generatore (quando la macchina sta per tornare a lavorare come motore, applichiamo una V/f negativa, così che la macchina arrivi all'arresto funzionando da generatore).